МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Банковские кредиты: проценты и графики погашения

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ксения Клыкова

9 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

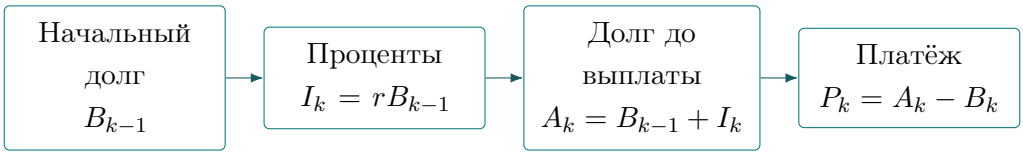
эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Как устроен кредит с погашением по графику

В задачах ЕГЭ часто задана сумма кредита, расписание остатков долга и правило начисления процентов. Нужно определить размер отдельных платежей, сумму выплат или допустимый размер кредита.

Пять величин одной строки

Для каждого периода удобно использовать одну и ту же последовательность:



Здесь r — процентная ставка за один период начисления, записанная десятичной дробью; B_k — долг после выплаты. Например, 12% соответствует $r = 0{,}12$.

$$\boxed{P_k = B_{k-1}(1 + r) - B_k}$$

Ключевая идея. Проценты начисляются на оставшуюся сумму долга. Последующие выплаты вычитаются после начисления процентов, если именно такой порядок указан в условии.

Что проверять в условии

- ☐ Когда увеличивается долг: в январе, в конце месяца или в другой момент?
- ☐ На какую сумму начисляют проценты: на первоначальный кредит или на остаток долга?
- ☐ Когда вносят платежи и к какой дате относится таблица остатков?
- ☐ В каких единицах заданы величины: рубли, тысячи или миллионы рублей?
- ☐ Что именно ограничено: каждый платёж или общая сумма выплат?

Небольшой пример

Банк выдал 400 тыс. руб. На следующий январь долг увеличился на 10%, а к июлю после выплат осталось 280 тыс. руб. Найдём, сколько заплатили за этот период:

$$I = 400 \cdot 0{,}10 = 40, \qquad A = 400 + 40 = 440, \qquad P = 440 - 280 = \boxed{160 \text{ тыс. руб.}}$$

2. Подробный разбор: кредит на 750 тысяч рублей

В июле 2031 года взят кредит 750 тыс. руб. Каждый январь долг увеличивается на 12%, а платежи вносятся с февраля по июнь. В июле 2032 и 2033 годов долг должен быть на 20% меньше, чем в июле предыдущего года. К июлю 2034 года кредит нужно погасить полностью.

Шаг 1. Записываем остатки долга по июльским датам:

$$B_0 = 750, \quad B_1 = 750 \cdot 0{,}8 = 600, \quad B_2 = 600 \cdot 0{,}8 = 480, \quad B_3 = 0.$$

Шаг 2. Для каждого года находим проценты, долг до погашения и величину платежа.

Период	Начало, тыс.	Январские 12%	Долг до выплат	Платёж, тыс.
2032	750	90	840	$840 - 600 = 240$
2033	600	72	672	$672 - 480 = 192$
2034	480	57,6	537,6	$537{,}6 - 0 = 537{,}6$

Шаг 3. Складываем платежи:

$$P_{\text{общ}} = 240 + 192 + 537{,}6 = \boxed{969{,}6 \text{ тыс. руб.}}$$

Проверка: общая переплата равна сумме всех процентов:

$$90 + 72 + 57{,}6 = 219{,}6, \qquad 750 + 219{,}6 = 969{,}6.$$

Таким способом можно быстро проверить большую таблицу без повторного сложения каждого платежа.

Переплата в процентах

Если S — сумма полученного кредита, а $P_{\text{общ}}$ — все выплаты, то

$$\text{переплата} = P_{\text{общ}} - S, \qquad q = \frac{P_{\text{общ}} - S}{S} \cdot 100\%.$$

В разобранном примере $q = \dfrac{219{,}6}{750} \cdot 100\% = \boxed{29{,}28\%}$.

Типичная ошибка

Нельзя вычислять 12% от первоначальных 750 тыс. руб. ежегодно. Во втором году проценты берутся от 600 тыс., а в третьем — от 480 тыс. руб.

3. Максимальный кредит при ограничении каждого платежа

Пусть S — положительное целое число миллионов рублей. В июле 2026 года взят кредит S. Каждый январь остаток увеличивается на 20%, выплаты производятся с февраля по июнь, а долги в июле 2027, 2028 и 2029 годов должны составить $0{,}8S$, $0{,}4S$ и 0 соответственно.

Найдём наибольшее целое S, при котором каждый годовой платёж строго меньше 5 млн руб.

Год	До начисления	Проценты	До выплаты	Платёж
2027	S	$0{,}2S$	$1{,}2S$	$0{,}4S$
2028	$0{,}8S$	$0{,}16S$	$0{,}96S$	$0{,}56S$
2029	$0{,}4S$	$0{,}08S$	$0{,}48S$	$0{,}48S$

Нужно одновременно выполнить три ограничения:

$$\begin{cases} 0{,}4S < 5, \\ 0{,}56S < 5, \\ 0{,}48S < 5. \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} S < 12{,}5, \\ S < \dfrac{125}{14} \approx 8{,}93, \\ S < \dfrac{125}{12} \approx 10{,}42. \end{cases}$$

Наиболее строгое ограничение даёт второй платёж. Учитывая целочисленность S, получаем

$$\boxed{S_{\max} = 8 \text{ млн руб.}}$$

Ключевая идея. Фраза «каждый платёж меньше» означает систему неравенств. Достаточно найти наименьшую из верхних границ и проверить целочисленность и строгость знака.

Если ограничена вся сумма выплат

По закону сохранения долга сумма всех выплат равна первоначальной сумме плюс все начисленные проценты:

$$P_{\text{общ}} = S + \sum_{k=1}^{n} r B_{k-1}.$$

Поэтому ограничение $P_{\text{общ}} < M$ приводит к одному неравенству. Его нельзя подменять ограничением каждого платежа.

4. Общая сумма выплат и проценты за несколько месяцев

Пример А. Четырёхлетний кредит под 15%

Размер кредита S млн руб., где S — положительное целое число. Проценты начисляются ежегодно по ставке 15%, а долги по июльским датам составляют S, $0{,}8S$, $0{,}5S$, $0{,}1S$, 0. Общая сумма выплат должна быть меньше 50 млн руб.

Находим проценты каждого года именно от остатка долга:

$$I_1 = 0{,}15S, \quad I_2 = 0{,}12S, \quad I_3 = 0{,}075S, \quad I_4 = 0{,}015S.$$

Отсюда

$$P_{\text{общ}} = S + (0{,}15 + 0{,}12 + 0{,}075 + 0{,}015)S = 1{,}36S.$$

Следовательно,

$$1{,}36S < 50 \quad \Longleftrightarrow \quad S < \frac{1250}{34} \approx 36{,}76, \qquad \boxed{S_{\max} = 36}.$$

Проверка: при $S = 36$ общая сумма составит 48,96 млн руб., а при $S = 37$ — 50,32 млн руб., что уже превышает порог.

Пример Б. Полугодовой кредит под 5% в месяц

15 января выдан кредит на сумму S. Долг на 15-е число каждого месяца, начиная с января и заканчивая июлем, задаётся в процентах от кредита: 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 0%. В конце каждого месяца (с января по июнь) долг увеличивается на 5%, затем в первой половине следующего месяца вносится платёж.

На каждый из шести месяцев проценты начисляются от долга, который был до соответствующего начисления:

$$I_{\text{общ}} = 0{,}05S(1 + 0{,}9 + 0{,}8 + 0{,}7 + 0{,}6 + 0{,}5) = 0{,}225S.$$

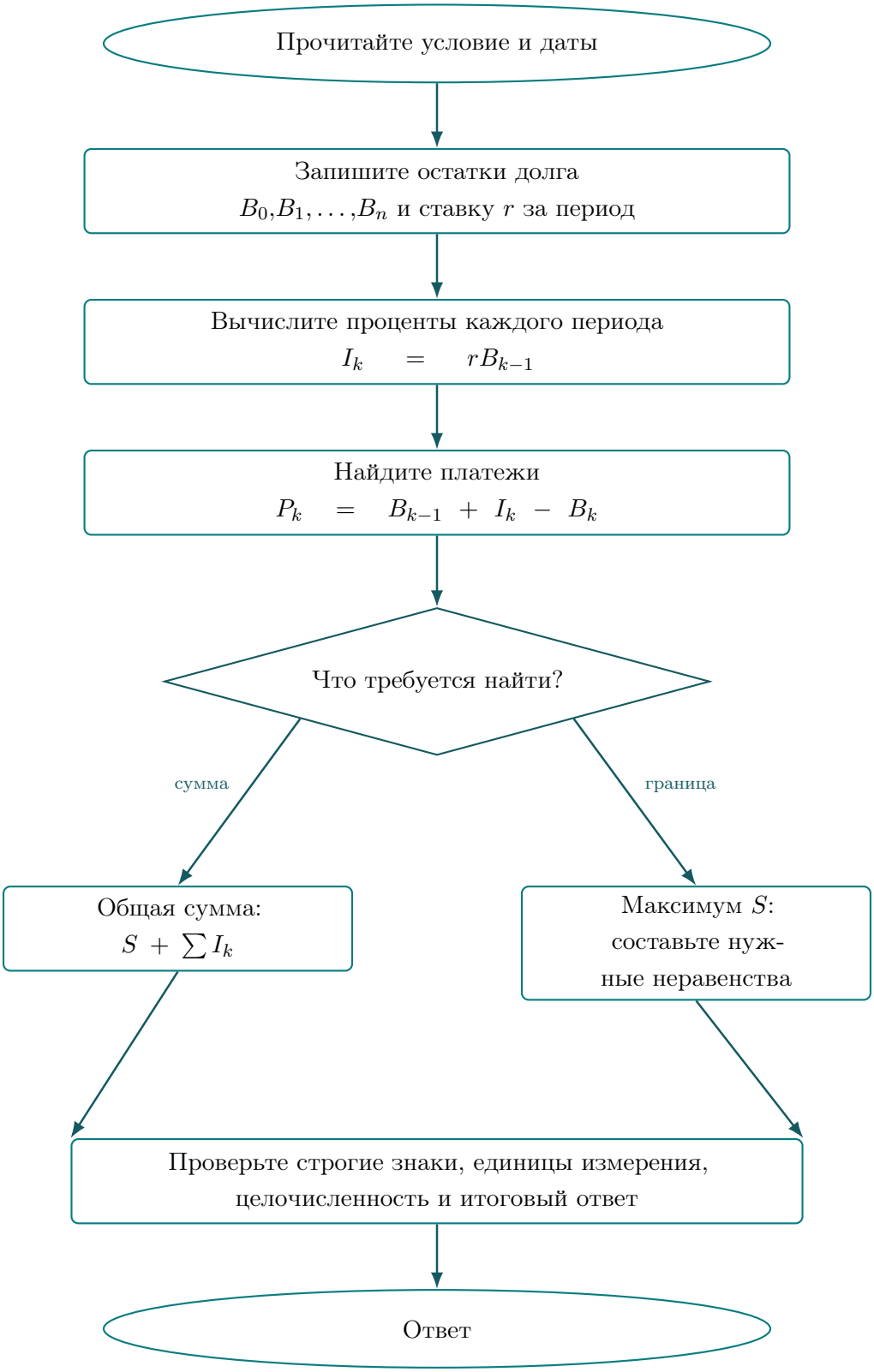
Общая сумма выплат $P_{\text{общ}} = 1{,}225S$, поэтому переплата равна

$$\frac{1{,}225S - S}{S} \cdot 100\% = \boxed{22{,}5\%}.$$

Ключевая идея. При ежемесячных процентах и меняющемся остатке нужно отдельно учесть проценты за каждый месяц.

Алгоритм: кредит по графику остатков

Для задач с ежегодным или ежемесячным начислением процентов



5. Типичные ошибки и итоговая памятка

Четыре распространённые ошибки

1. Считают проценты от первоначального кредита каждый год. При изменяющемся долге процент начисляется на остаток соответствующего периода.
2. Путают начисление и платёж. Проценты сначала добавляются к долгу, затем из полученной суммы вычитается платёж.
3. Меняют смысл ограничения. Слова «каждый платёж» требуют отдельной проверки всех периодов; «общая сумма выплат» — сложения платежей или вычисления суммы начисленных процентов.
4. Теряют строгость неравенства. Если $P < 5$, значение $P = 5$ запрещено. Если сумма S целая, нужно взять наибольшее допустимое целое число.

Перед тем как записать ответ

- ☐ Указаны все остатки долга в правильном порядке.
- ☐ Начисленные проценты вычислены от нужного остатка.
- ☐ Каждый платёж посчитан как разность долга до и после погашения.
- ☐ Проверена формула $P_{\text{общ}} = S + I_{\text{общ}}$.
- ☐ Все платежи неотрицательны, а последний остаток равен нулю.
- ☐ Сохранены единицы измерения и знак «меньше» или «не больше».
- ☐ При поиске максимального S проверено соседнее большее целое число.

Три формулы, которые стоит знать наизусть

$$\boxed{I_k = rB_{k-1}}, \qquad \boxed{P_k = B_{k-1}(1+r) - B_k}, \qquad \boxed{P_{\text{общ}} = S + \sum I_k}.$$

6. Тренировочный блок

Решите 10 задач от базового уровня до повышенного. Все денежные величины считайте в указанных единицах. Если в условии сказано, что проценты начисляют в январе, а выплаты вносят с февраля по июнь, то долг на июль указан после всех этих выплат. Для каждого задания записывайте исходный долг, начисленные проценты, долг до выплаты и итоговый долг.

Базовый уровень

1. Один год начисления процентов

В июле банк выдал клиенту кредит в размере 480 тысяч рублей. В январе следующего года долг по условиям договора увеличился на 10% от оставшейся суммы. С февраля по июнь клиент погасил часть задолженности, и в июле долг составил ровно 300 тысяч рублей. Определите, сколько тысяч рублей клиент выплатил банку за период с февраля по июнь.

2. Восстановление остатка долга

Предприниматель получил в июле кредит на сумму 640 тысяч рублей. В январе следующего года банк единовременно начислил 12,5% на всю оставшуюся задолженность. В период с февраля по июнь предприниматель внёс платежи на общую сумму 280 тысяч рублей. Найдите, какая сумма долга останется к июлю, после внесения всех указанных платежей. Ответ дайте в тысячах рублей.

3. Два года и полное погашение

В июле 2026 года был получен кредит в размере 500 тысяч рублей на два года. Каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с долгом на конец предыдущего года, а с февраля по июнь заёмщик выплачивает часть задолженности. Известно, что в июле 2027 года долг составил 300 тысяч рублей, а к июлю 2028 года кредит был полностью погашен. Найдите размер платежа за каждый год и общую сумму выплат. Все ответы запишите в тысячах рублей.

Средний уровень

4. Три года: платежи и переплата

В июле 2026 года оформлен кредит на сумму 900 тысяч рублей сроком на три года. В январе каждого года задолженность увеличивается на 10%, а платежи осуществляются с февраля по июнь. По договору остаток долга в июле 2027 года должен составить 720 тысяч рублей, в июле 2028 года — 540 тысяч рублей, а в июле 2029 года — 0 рублей. Найдите все три годовых платежа, их общую сумму и процент переплаты относительно первоначально полученного кредита.

5. График в долях от первоначального кредита

Банк выдал кредит в размере 800 тысяч рублей на три года. Ежегодно в январе задолженность увеличивается на 15%, а с февраля по июнь вносятся платежи. Остатки долга в июле первого, второго и третьего годов должны составлять соответственно 75%, 50% и 0% от исходной суммы кредита. Определите размеры всех трёх платежей в тысячах рублей, общую сумму выплат и переплату в процентах от суммы кредита.

Ограничения и поиск максимального кредита

6. Ограничение на каждый из двух платежей

В июле предприниматель планирует взять в банке кредит на два года в размере S миллионов рублей, где S — положительное целое число. Каждый январь долг увеличивается на 20%; выплаты производятся с февраля по июнь. В июле первого года долг должен составлять 60% от исходной суммы кредита, а в июле второго года кредит должен быть погашен. Найдите наибольшее целое значение S, если каждый из двух годовых платежей должен быть строго меньше 6 миллионов рублей.

7. Какой платёж задаёт самое строгое ограничение?

В июле 2026 года планируется кредит на три года в размере S миллионов рублей, где S — положительное целое число. В январе каждого года банк начисляет 10% на остаток долга; с февраля по июнь заёмщик выплачивает часть задолженности. По графику в июле 2027, 2028 и 2029 годов остатки должны составить $0{,}75S$, $0{,}35S$ и 0 соответственно. Определите наибольшее целое S, если каждый отдельный годовой платёж должен быть строго меньше 4 миллионов рублей. Укажите, платёж за какой год создаёт самое жёсткое ограничение.

8. Ограничение общей суммы выплат

Банк готов выдать в июле кредит на четыре года в размере S миллионов рублей, где S — положительное целое число. В январе каждого года оставшийся долг увеличивается на 12%, а платежи вносятся с февраля по июнь. Долг по июльским датам, начиная с года выдачи кредита, должен последовательно составлять S, $0{,}85S$, $0{,}60S$, $0{,}25S$ и 0. Найдите наибольшее целое значение S, при котором общая сумма всех выплат по кредиту будет строго меньше 30 миллионов рублей.

Повышенный уровень

9. Ежемесячные начисления и процент переплаты

15 января банк предоставил компании кредит на полгода в размере S рублей. В конце каждого месяца, начиная с января и заканчивая июнем, задолженность увеличивается на 4% от текущего остатка. В первой половине каждого месяца, начиная с февраля, компания вносит платёж; поэтому остатки долга на 15-е число месяцев с января по июль равны соответственно 100%, 90%, 80%, 65%, 45%, 20% и 0% от первоначального кредита. Определите, на сколько процентов общая сумма внесённых платежей превышает сумму полученного кредита. Покажите в решении, на какие остатки начислялись проценты.

10. Два ограничения одновременно

В июле 2026 года предприятие планирует взять кредит на три года в размере S миллионов рублей, где S — положительное целое число. В январе каждого года задолженность увеличивается на 15%, после чего с февраля по июнь предприятие вносит платежи. По графику остатки долга в июле 2027, 2028 и 2029 годов составят $0{,}7S$, $0{,}3S$ и 0 соответственно. Банк требует, чтобы каждый годовой платёж был строго меньше 5 миллионов рублей, а общая сумма всех выплат была строго меньше 13 миллионов рублей. Найдите наибольшее целое значение S, удовлетворяющее обоим требованиям.

7. Ответы к тренировочному блоку

Сначала выполните задания самостоятельно. Для задач с несколькими запрошенными величинами ответы приведены в том же порядке, что и в условии.

№	Правильный ответ
1	228 тыс. руб.
2	440 тыс. руб.
3	250 тыс. руб.; 330 тыс. руб.; всего 580 тыс. руб.
4	270 тыс. руб.; 252 тыс. руб.; 594 тыс. руб.; всего 1116 тыс. руб.; переплата 24%.
5	320 тыс. руб.; 290 тыс. руб.; 460 тыс. руб.; всего 1070 тыс. руб.; переплата 33,75%.
6	$S_{\max} = 8$ млн руб.
7	$S_{\max} = 8$ млн руб.; самое строгое ограничение создаёт платёж за 2028 год.
8	$S_{\max} = 22$ млн руб.
9	16%.
10	$S_{\max} = 9$ млн руб.

Краткая самопроверка. Для задачи с платежами $P_1, \dots, P_n$ и начальным кредитом S обязательно должно выполняться

$$\sum_{k=1}^{n} P_k = S + \sum_{k=1}^{n} I_k.$$

Если равенство нарушено, проверьте порядок начисления процентов и вычитания платежей.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой